

Информация о стажировке

Название вакансии

Разработчик VLA-моделей для роботизированного манипулятора SO-101

Описание стажировки

Стажировка проходит в рамках дисциплины «Проектно-исследовательская практика» студентов экспериментального ИТ-специалитета Университета «Сириус».

Стажёрам предстоит присоединиться к команде разработки **VLA** — проекта по обучению Vision-Language-Action моделей для роботизированного манипулятора **SO-101**. Целевая постановка: научить робота по текстовой инструкции и видеопотоку с двух камер выполнять манипуляционные задачи — класть в тарелку различные объекты: кубик, теннисный мяч и тарелку

Проект построен на базе открытого фреймворка **LeRobot** и базовой модели **SmolVLA**. В рамках практики участники будут работать с симуляционной средой **Isaac Sim**, реальным манипулятором SO-101 в режиме leader/follower-телеоперации, а также с пайплайном обучения и оценки VLA-моделей.

Ключевые направления развития проекта:

- сбор и масштабирование демонстрационных датасетов в симуляции;
- сбор реальных демонстраций через телеоперацию;
- обучение и дообучение VLA-моделей;
- проектирование протокола оценки и анализ результатов;
- сокращение Sim2Real-разрыва;
- обобщение модели на новые объекты.

Целевая аудитория

Студенты ИТ-направлений подготовки:

- прикладная математика и информатика;
- программная инженерия;
- машинное обучение и анализ данных;
- робототехника.

Приветствуется интерес к:

- глубокому обучению и мультимодальным моделям;
- компьютерному зрению;
- робототехнике и физической симуляции;
- imitation learning и embodied AI;
- работе с GPU-инфраструктурой и крупными датасетами.

Цель стажировки

Приобретение опыта командной работы над исследовательским ML-проектом полного цикла; практическое освоение современных Vision-Language-Action моделей, физической симуляции Isaac Sim и стека LeRobot; развитие навыков сбора датасетов, обучения мультимодальных моделей, проведения количественной оценки и работы с реальным манипулятором.

Стек технологий

ML / Research

- Python 3
- PyTorch
- LeRobot (Hugging Face)
- SmolVLA

Симуляция и сбор данных

- Isaac Sim
- LeRobotDataset

Инфраструктура

- Docker
- CUDA / NVIDIA GPU
- Git

Задачи стажёра

Сбор симуляционного датасета

- освоение среды Isaac Sim;
- запись демонстраций в формате LeRobotDataset с двух камер;
- масштабирование датасета на трёх задачах;
- внедрение доменной рандомизации: позы объектов, освещение, текстуры, начальная поза робота;
- добавление новых объектов в сцену симулятора.

Сбор реальных демонстраций

- настройка leader/follower-сетапа SO-101 и двух камер;
- запись датасета через lerobot-record в режиме телеоперации;
- унификация формата с симуляционным датасетом для совместного обучения.

Обучение VLA-моделей

- запуск пайплайна lerobot-train со SmolVLA на собственном датасете;

- подбор гиперпараметров обучения;
- мультизадачное обучение на нескольких объектах в одной модели;
- эксперименты с условным инпутом: одна камера vs две, влияние текстовой инструкции;
- работа с чекпоинтами обученных моделей.

Оценка и анализ

- проектирование протокола оценки и метрики success rate;
- запуск инференса в Isaac Sim;
- проведение ablation-исследований;
- анализ типичных режимов отказа;
- количественная оценка Sim2Real-разрыва.

Обобщение и финальная демонстрация

- проверка обобщения обученной модели на «секретный» объект;
- финальный прогон оценки в симуляции и на реальном роботе;
- подготовка видеодемонстраций.

Командная разработка

- работа с Git и pull request workflow;
- ведение журнала экспериментов;
- участие в code review;
- взаимодействие между направлениями данных и моделей.

Планируемые результаты участия в стажировке

- Стажёр получит опыт работы в исследовательской команде в соответствии с выбранным направлением на период практики;
- Получит навыки работы не только с основным направлением, но и со смежными;
- Освоит современный стек для embodied AI: LeRobot, SmolVLA, Isaac Sim;
- Получит практический опыт обучения и инференса мультимодальных моделей на GPU;
- Получит опыт работы с реальным манипулятором и понимание Sim2Real-проблематики;
- Научится проектировать корректные протоколы оценки и проводить ablation-эксперименты.

Конкретные продуктивные результаты

- Воспроизводимый Docker-пайплайн сбора, обучения и оценки;

- Собственный симуляционный датасет в формате LeRobotDataset с доменной рандомизацией;
- Датасет реальных демонстраций, собранный через leader/follower-телеоперацию SO-101;
- Обученный чекпоинт VLA-модели, выполняющий три задачи:
 - класть кубик в тарелку;
 - класть мяч для пинг-понга в тарелку;
 - класть тарелку в тарелку;
- Отчёт об ablation-исследованиях и Sim2Real-разрыве;
- Видеодемонстрация работы модели в симуляции и на реальном роботе;
- Финальная презентация проекта.

Какое количество стажёров готовы принять

3–4 человека:

- 2 человека — направление данных (симуляция и реальные демонстрации);
- 2 человека — направление обучения и оценки моделей.

Предусматривается частичная ротация задач между направлениями для получения междисциплинарного опыта.

Необходимые условия и ресурсы

- Рабочие места и доступ к инфраструктуре проекта;
- Доступ к репозиторию проекта;
- GPU-сервер с поддержкой CUDA для обучения и инференса;
- Робоманипулятор SO-101 в конфигурации leader + follower;
- Две USB-камеры для записи демонстраций;
- Дисковое пространство для хранения датасетов и чекпоинтов;
- Доступ к Docker Hub и Hugging Face Hub.

Календарный план

Неделя 1

- Знакомство с архитектурой проекта и кодовой базой;
- Разворачивание окружения, проверка GPU и Docker;
- Изучение документации по Isaac Sim и стеку LeRobot;
- Сбор первого мини-датасета в симуляции;
- Настройка leader/follower SO-101 и двух камер, пробная запись реальных демонстраций;

- Запуск тренировочного пайплайна в учебном режиме на референсном датасете;
- Постановка задач и распределение по направлениям;
- Формирование бэклога.

Неделя 2

- Масштабирование симуляционного датасета на задачу с кубиком;
- Внедрение базовой доменной рандомизации;
- Сбор реальных демонстраций на задачу с кубиком;
- Проектирование протокола оценки и метрики success rate;
- Полноценный запуск обучения SmolVLA на собранных данных;
- Первое количественное измерение success rate в симуляции и на реальном роботе.

Неделя 3

- Расширение датасетов на задачу с теннисным мячом (симуляция и реальные данные);
- Мультизадачное обучение модели на двух объектах;
- Расширение доменной рандомизации;
- Эксперименты с совместным обучением на sim + real данных;
- Количественная оценка Sim2Real-разрыва;
- Промежуточная демонстрация прогресса.

Неделя 4

- Проведение ablation-исследований;
- Финальный прогон оценки в симуляции и на реальном роботе;
- Запись видеодемонстраций;
- Подготовка отчёта и итоговой презентации;
- Финальная защита проекта.

Требования к стажёру

- Уверенное владение Python;
- Базовое знание PyTorch и принципов глубокого обучения;
- Базовые навыки работы в Linux;
- Уверенное использование Git;
- Понимание клиент-серверной архитектуры и работы с удалёнными серверами;
- Интерес к робототехнике, мультимодальным моделям и embodied AI;
- Навыки командной работы.

Сроки стажировки

С [указать дату], продолжительность — 4 недели.